

Práctica 4: Modulación de M-PSK

Garzón Espejo Johan Esneider; johan2215588@correo.uis.edu.co

Meyer José Suarez Monroy; meyer2211601@correo.uis.edu.co

https://github.com/JohanGarzon7/Comml1_LabB1_G2.git

Abstract

This practical study focuses on the analysis, representation, and conversion of radio frequency (RF) signals into their complex envelope (CE) form using the GNU Radio platform. It emphasizes the examination of digital modulation schemes—specifically On-Off Keying (OOK), Binary Phase Shift Keying (BPSK), and Frequency Shift Keying (FSK)—by comparing their behavior in both the RF and CE domains through analyses in the time, frequency, and constellation planes. Additionally, the work explores the implementation and functional characteristics of key signal processing components, such as RF and CE voltage-controlled oscillators (VCOs), supported by Python-based modeling and simulation. The main goal is to strengthen the theoretical and practical understanding of the complex envelope concept, highlighting its significance in simplifying algorithms and improving the detection and interpretation of key features in digitally modulated signals within modern communication systems.

1. INTRODUCCIÓN

La modulación por desplazamiento de fase múltiple (M-PSK, *M-Phase Shift Keying*) es una de las técnicas más utilizadas en los sistemas de comunicación digital modernos, debido a su alta eficiencia espectral y su robustez frente al ruido e interferencias. Su principio consiste en modificar la fase de una señal portadora para representar diferentes símbolos digitales, permitiendo transmitir varios bits por símbolo sin requerir un incremento significativo en el ancho de banda.

En esta práctica se implementó y analizó un sistema de modulación M-PSK utilizando la plataforma **GNU Radio**, con el propósito de reforzar los conceptos teóricos vistos en el curso de **Comunicaciones II** mediante un enfoque experimental. Se emplearon herramientas de software libre para construir un transmisor digital basado en métodos como el **VCO** y el uso de **tablas de verdad**, observando el comportamiento de las señales moduladas tanto en el dominio temporal como en el frecuencial.

Además, se retomaron elementos de prácticas anteriores, como la generación y análisis de señales de radiofrecuencia (RF), la construcción de la envolvente compleja (EC), la estimación de la densidad espectral de potencia (PSD) y la aplicación de la regla de los -20 dB para determinar el ancho de banda. También se realizaron comparaciones entre esquemas como **QPSK** y **8-PSK**, evaluando su eficiencia espectral, velocidad de transmisión y desempeño frente al ruido.

En conjunto, la práctica permitió comprender cómo las configuraciones de la constelación influyen en la calidad de la transmisión y consolidar habilidades en el diseño y análisis de

modulaciones digitales, fundamentales en aplicaciones reales como Wi-Fi, comunicaciones satelitales y redes 4G/5G.

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

La práctica se realizó en un entorno **Linux** utilizando la plataforma **GNU Radio**, la cual permite diseñar y simular sistemas de comunicación digital mediante bloques de procesamiento orientados a **radio definida por software (SDR)**. El trabajo consistió en la implementación de distintos esquemas de modulación **M-PSK**, desarrollando un transmisor digital completo sin requerir hardware adicional.

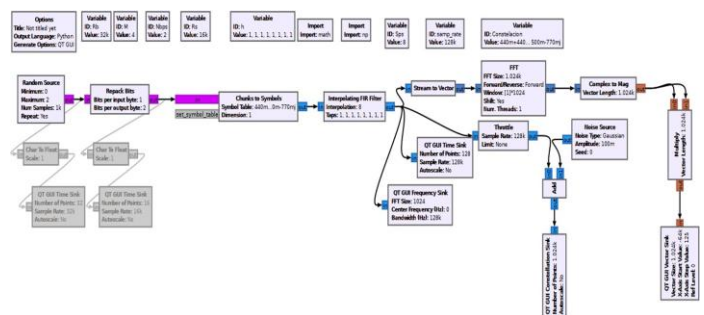


Figura. 1 Diagrama del transmisor M-PSK.

Como referencia metodológica se emplearon los videos guía proporcionados en el laboratorio, los cuales sirvieron para estructurar la simulación, programar las tablas de verdad y configurar las fuentes de datos. Estas guías complementaron los conceptos teóricos vistos en clase y facilitaron la comprensión de la arquitectura modular del sistema en GNU Radio.

Durante la primera parte de la práctica, se implementó un transmisor M-PSK (Figura 1) empleando bloques como “**Vector Source**, **VCO (Voltage Controlled Oscillator)**, **Complex Multiply e Interpolating FIR Filter**”. Los bits generados desde el bloque de fuente fueron organizados según el esquema de codificación de la modulación y mapeados en la constelación correspondiente mediante una tabla de verdad. La modulación se llevó a cabo controlando la fase del VCO para representar los diferentes símbolos digitales.

Una vez configurado el transmisor, se analizó la **envolvente compleja (EC)** de la señal modulada, observando su comportamiento en los dominios temporal y frecuencial. Con ayuda de los bloques “**QT GUI Time Sink**, **QT GUI Frequency Sink** y **QT GUI Constellation Sink**”, se visualizaron la forma de onda, la constelación y la densidad espectral de potencia (PSD). A partir de la PSD se aplicó la regla de los **-20 dB** para estimar el ancho de banda ocupado y relacionarlo con la tasa de símbolos y la posición de los ceros espectrales.

Posteriormente, siguiendo la segunda guía de referencia, se desarrolló un sistema **Q-PSK** (Figura 2), estructuralmente similar al anterior pero con una constelación de cuatro fases equidistantes. Esta implementación permitió comparar la eficiencia espectral, la robustez frente al ruido y la calidad de las señales moduladas en ambos esquemas.

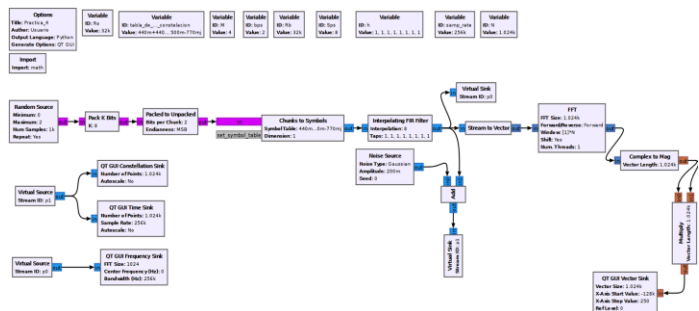


Figura. 2 Diagrama del sistema de modulación Q-PSK.

Finalmente, cada integrante del grupo propuso una **constelación personalizada**, modificando los ángulos de fase y analizando los efectos sobre la dispersión de los puntos en el diagrama de constelación y la calidad de la transmisión. Esta etapa experimental reforzó los fundamentos teóricos sobre modulación en fase y consolidó las competencias en el uso de herramientas SDR, además de promover un enfoque de trabajo colaborativo mediante el uso de **Git y GitHub** para el seguimiento de los archivos del proyecto.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para esta fase de la práctica, se implementó un sistema de modulación Q-PSK y 8-PSK utilizando dos métodos: el primero basado en un oscilador controlado por voltaje (VCO) y el segundo mediante una tabla de verdad que define explícitamente los símbolos complejos correspondientes a cada valor binario. Ambos enfoques fueron guiados por el video oficial de la práctica, pero se diseñó un flujograma propio con ajustes y bloques personalizados para adaptarse a los requerimientos de análisis espectral y visualización. Una vez generada la envolvente compleja (EC), se procedió a calcular su ancho de banda utilizando la representación en frecuencia obtenida con el bloque QT GUI Frequency Sink. En la Figura 1 se muestra la densidad espectral de potencia (PSD) en unidades de Watts/Hz, observándose un pico central de energía y la caída progresiva hacia los costados.

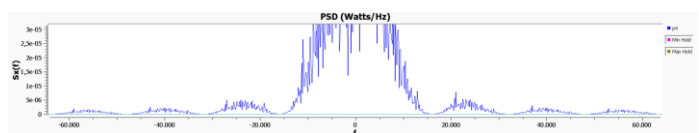


Figura 3. Densidad espectral de potencia (PSD) en Watts/Hz para señal modulada.

Seguidamente, se analizó la evolución temporal de la envolvente compleja $EC(t)$, observando las transiciones de símbolos en sus componentes real e imaginaria. Esto se muestra en la Figura 2, donde los niveles escalonados indican cambios de fase correspondientes a diferentes símbolos binarios.

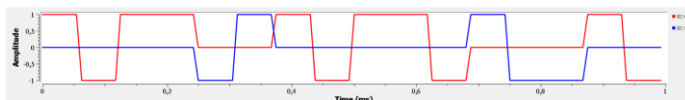


Figura 4. Representación temporal de la envolvente compleja $EC(t)$, componente real (rojo) e imaginaria (azul).

Para estimar el ancho de banda, se utilizó la PSD en escala logarítmica (dB), aplicando la regla de los -20 dB respecto al valor pico del espectro.

Estos ceros indican las frecuencias donde la energía de la señal modulada se anula, debido a la naturaleza periódica del proceso de modulación. A mayor R_s , mayor será la separación entre ceros, lo cual implica un mayor ancho de banda ocupado.

Una vez verificados los resultados con 8-PSK, se repitió el mismo análisis utilizando la modulación QPSK, tanto en condiciones ideales como bajo la influencia de ruido gaussiano. En este caso, se aplicaron nuevamente los métodos para:

- Para medir el ancho de banda con la regla de los -20 dB se obtuvo que era aproximadamente 16kHz donde también se obtenía por medio de la formula R_b/N_{bps}
- Identificar los ceros del espectro y asociarlos con la tasa de símbolos.
- Comparar la tolerancia al ruido mediante el análisis del diagrama de constelación.

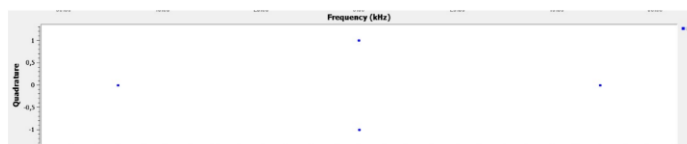


Figura 5. Diagrama de constelación QPSK sin ruido.

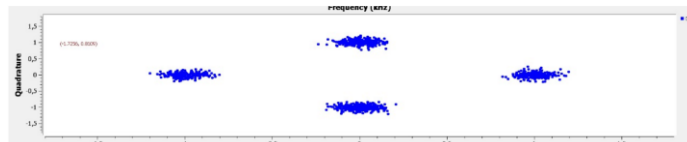


Figura 6. Diagrama de constelación QPSK con ruido gaussiano.

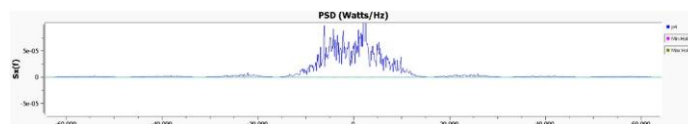


Figura 7. PSD de señal QPSK sin ruido (ancho de banda con regla de -20 dB).

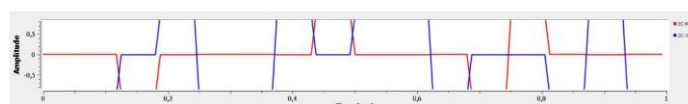
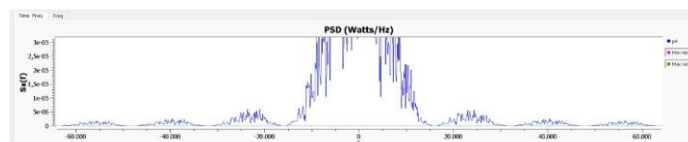


Figura 8. PSD de señal QPSK con ruido (ceros en el espectro y relación con R_s).

Se evidenció que, en ausencia de ruido, los cuatro puntos de la constelación QPSK son claramente distinguibles. Al introducir ruido, estos puntos comenzaron a dispersarse, pero manteniendo aún una estructura reconocible. Esto demuestra una buena tolerancia al ruido en comparación con modulaciones de orden superior como 8-PSK o 32-PSK.

Comparación entre modulaciones M-PSK personalizadas

Durante la fase final de la práctica, cada integrante del grupo diseñó una constelación distinta utilizando modulaciones M-PSK de diferente orden: BPSK, 16-PSK y 32-PSK. Se aplicó nuevamente la medición del ancho de banda, el análisis de ceros espectrales y la evaluación de la dispersión en la constelación para cada caso.

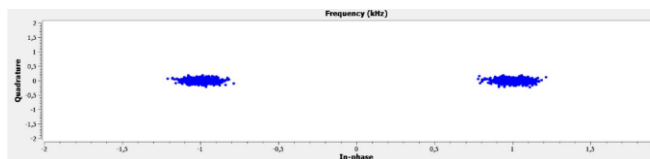


Figura 9. Diagrama de constelación BPSK con ruido.

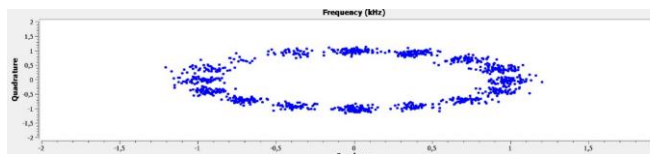


Figura 10. Diagrama de constelación 16-PSK con ruido.

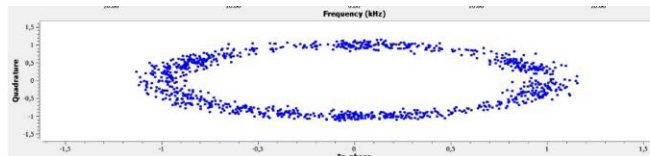


Figura 11. Diagrama de constelación 32-PSK con ruido.

Se observó que:

- BPSK mostró gran robustez frente al ruido, gracias a la gran separación angular entre los dos símbolos.
- 16-PSK presentó dispersión moderada, siendo aún distinguible bajo ruido leve.
- 32-PSK fue altamente sensible al ruido, con puntos que se superponen fácilmente, dificultando la decodificación.

Validación con Vector Source y tabla de verdad

Para comprobar la equivalencia entre una fuente aleatoria y una fuente definida, se reprogramó la tabla de verdad como un vector de constelación y se usó el bloque Vector Source para definir los bits de entrada. Esto permitió verificar que GNU Radio puede reproducir exactamente la misma señal de salida si se respetan los valores de la tabla y su ordenamiento.

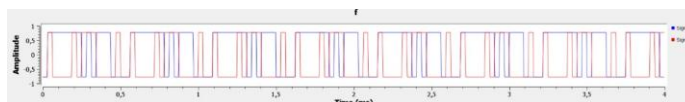


Figura 12. Programación del vector de constelación y resultado gráfico de la señal EC generada con Vector Source.

Esta validación confirmó que el modelo de modulación digital en GNU Radio es completamente determinista y reproducible, lo que facilita el análisis, la depuración de errores y la personalización de pruebas para estudios más avanzados.

5. CONCLUSIONES

Se logró verificar cómo la relación entre la rata de símbolos y el espectro de la señal está directamente influenciada por el esquema de modulación y el ruido del canal, observándose con claridad en los diagramas de

constelación que sirven como herramienta clave para analizar la integridad de la señal.

La comparación entre diferentes modulaciones (por ejemplo, M-PSK vs. QPSK) mostró variaciones significativas en parámetros como el ancho de banda y la eficiencia espectral, evidenciando que la elección del tipo de modulación depende de los requerimientos específicos del sistema de comunicación.

6. REFERENCIAS

- [1] J. G. Fandiño Farfán, “Análisis y simulación de los sistemas de modulación digital,” Repositorio Institucional Séneca - Universidad de los Andes, 2007, tesis de pregrado en Ingeniería Electrónica. [Online]. Available: <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/e7253792-80a9-4400-b5dd-efa60996ea0d/content>